

FLASHCARDS ENTRETIEN EMBARQUE

Preparation entretien ingenieur logiciel embarque

30 cartes — 3 categories

COMPETENCES TECHNIQUES

TECH

RTOS vs Bare Metal

RTOS (FreeRTOS, VxWorks) : scheduling, multitache, priorites.

Bare metal : boucle infinie, ISR, controle total.
Choix selon complexite, temps reel, certification.

TECH

ARM Cortex M0 vs M4

M0 : bas cout, basse conso, pipeline 2 etages.

M4 : DSP, FPU, pipeline 3 etages, plus performant.
Les deux en Thumb-2.

TECH

CAN Bus — Principe

Bus differentiel, arbitrage par priorite (CSMA/CD non destructif), trames standard 11-bit / etendu 29-bit, debit max 1 Mbps. Utilise auto, aero, industriel.

TECH

BLE vs Bluetooth Classic

BLE : basse conso, paquets courts, connexion rapide.

Classic : debit superieur, streaming audio.
BLE domine IoT/medical/wearables.

TECH

I2C vs SPI

I2C : 2 fils (SDA/SCL), adressage, multi-maitre.

SPI : 4 fils (MOSI/MISO/SCK/CS), plus rapide, full-duplex.
SPI pour vitesse, I2C pour simplicite.

TECH

MISRA C — Objectif

Regles de codage C pour logiciel critique (auto, aero, medical). Evite comportements indefinis, ameliore fiabilite. ~143 regles obligatoires + recommandees.

TECH

DO-178C — Niveaux

Standard aero pour logiciel embarque. 5 niveaux (A-E).

Niveau A = catastrophique (plus strict). Tracabilite exigences → code → tests.

TECH

IEC 62304 — Classes

Standard medical logiciel. **Classe A** : pas de blessure.

Classe B : blessure non grave. **Classe C** : mort/blessure grave. Plus la classe monte, plus de documentation.

TECH

ISO 15118 — V2G

Standard communication vehicule-borne de recharge. Plug & Charge, PLC (HomePlug Green PHY), authentication TLS, gestion energie bidirectionnelle.

TECH

Watchdog Timer

Timer materiel qui reset le MCU si le logiciel ne le rafraichit pas periodiquement. Protection contre blocages/boucles infinies. Essentiel en embarque critique.

QUESTIONS ENTRETIEN

Q & A

Parlez-moi de votre parcours

20+ ans en embarque. Aero (Safran, Thales — DO-178), medical (GE Healthcare — IEC 62304), auto (Valeo), cyber IoT (Enedis/Linky), V2G (E2-CAD — ISO 15118). C/C++, RTOS, Linux embarque.

Q & A

Comment debuggez-vous un crash sur cible ?

1) Reproduire (logs, watchdog). 2) JTAG/Lauterbach TRACE32 pour stack trace. 3) Analyser registres, PC, LR. 4) Memory dump + fault handler. 5) Valgrind si Linux.

Q & A

Experience avec les tests en embarque ?

Tests unitaires (Unity, CUnit), HLT sur cible, couverture MC/DC (aero), tests d'integration, fuzzing (Enedis), Lauterbach TRACE32 pour execution pas a pas.

Q & A

Comment gerez-vous la memoire en embarque ?

Allocation statique privilegiee. Pools memoire. Pas de malloc en critique. Stack/heap separees. MPU pour protection. Analyse worst-case stack usage.

Q & A

Difference entre interruption et polling ?

Interruption : reactif, faible latence, mais complexite (priorites, reentrancy).
Polling : simple, deterministe, mais gaspille CPU. ISR courts → flag + traitement en tache.

Q & A

Experience en cybersécurité embarquée ?

Enedis : pentest concentrateurs Linky, audit code, sniffing protocoles (Wireshark, SDR), fuzzing. Revue securite avec constructeurs. Kali Linux, Nmap, Scapy.

Q & A

Qu'apportez-vous a l'equipe ?

Polyvalence multi-sectorielle, autonomie rapide, rigueur certification, capacite de reverse engineering. Fondateur Workshop-DIY : transmission, esprit maker.

Q & A

Comment travaillez-vous en equipe ?

Reviews de code systematiques, documentation Doxygen, Jira/Polarion pour tracabilite. Communication claire avec equipes materiel et systeme. Pair programming ponctuel.

Q & A

Pourquoi quitter votre poste actuel ?

Mission E2-CAD terminee (mars 2026). Recherche nouveau defi technique dans un environnement exigeant. Interet pour [secteur de l'entreprise cible].

Q & A

Vos pretentions salariales ?

France : 55-70K EUR/an.
Suisse : 110-140K CHF/an.
Luxembourg : 75-95K EUR/an.
Ouvert a discussion selon package global.

VOCABULAIRE FR / EN

VOCAB

Logiciel embarque

Embedded software / Firmware

VOCAB

Carte electronique

PCB — Printed Circuit Board

VOCAB

Couche d'abstraction materielle

HAL — Hardware Abstraction Layer

VOCAB

Pilote (driver)

Device driver

VOCAB

Ordonnanceur

Scheduler

VOCAB

Temps reel dur

Hard real-time

VOCAB

Banc de test

Test bench / Test rig

VOCAB

Mise en service

Commissioning

VOCAB

Cahier des charges

Requirements specification

VOCAB

Cycle en V

V-model (development lifecycle)